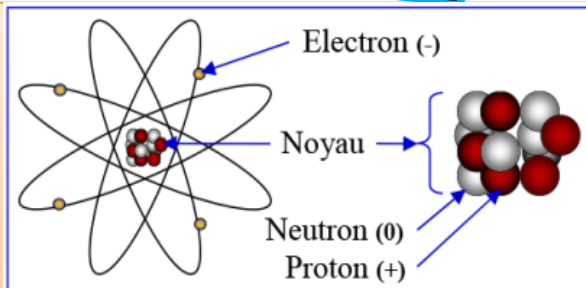
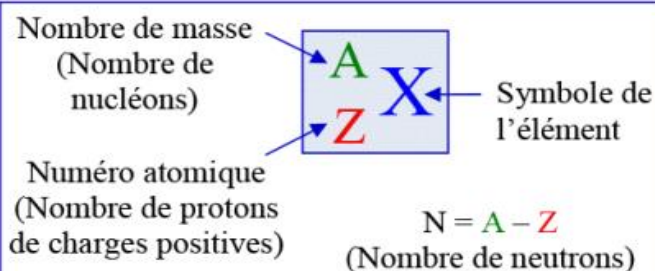


Notion de la radioactivité

La radioactivité



Organisation du noyau atomique



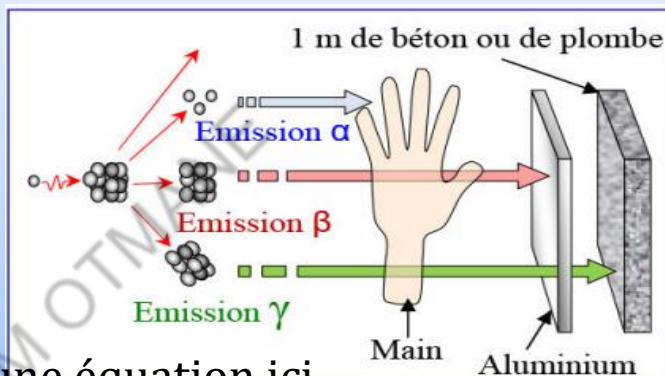
Les atomes sont les constituants de base de toute la matière. Ils sont tous bâtis sur le même modèle :

- un noyau, formé de protons et neutrons autour duquel se déplacent les électrons.
- La plupart des noyaux sont stables mais d'autres ne sont pas stables à cause d'excès de protons ou de neutrons.

La radioactivité:

Phénomène de désintégration d'un noyau instable pour revenir à un état plus stable, qui libère une partie de son énergie sous forme de rayonnements (alpha, bêta, gamma)

Le phénomène de radioactivité a été découvert par Henrie Becquerel en 1896, ce n'est qu'en 1899 que les 3 types de rayonnement (Alpha, Bêta et Gamma) ont été identifiés, séparés et classés par Ernest Rutherford (figure ci-contre)



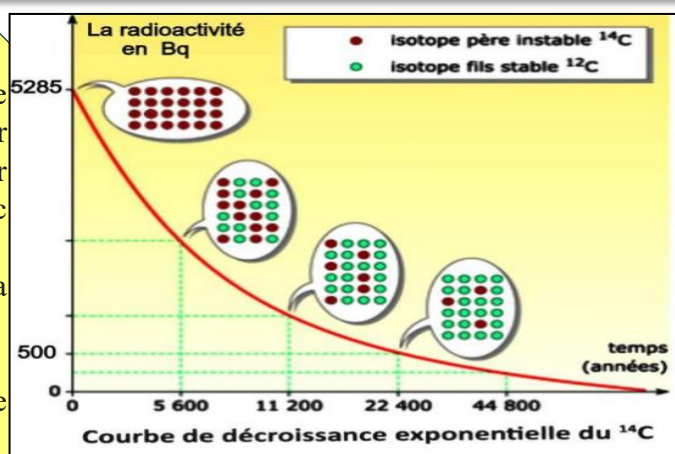
Tapez une équation ici.

Décroissance radioactive

Par photosynthèse, les plantes absorbent le CO_2 et fixent le carbone ^{12}C et ^{14}C , alors que les animaux le fixent par alimentation. A la mort la fixation cesse et par désintégration progressive la quantité du ^{14}C diminue avec le temps.

La date de la mort d'un organisme est déterminée par la comparaison de a et de a_0

- a : radioactivité restante dans un fragment d'organisme
- a_0 : radioactivité dans un organisme actuel de la même espèce.



Utilisation des substances radioactives

Production de l'électricité

Dans les centrales nucléaires, l'électricité est produite à partir de l'énergie thermique issue de la fission nucléaire de noyaux d'atomes lourds de l'Uranium

- les centrales nucléaires permettent la production d'une grande quantité d'électricité
- MAIS cela présente des inconvénients (déchets radioactifs très nocifs)

Application en médecine

- le diagnostic des maladies
- Le traitement des cancers (radiothérapie)
- Stérilisation des matériaux de la chirurgie

Recherche scientifique

- La datation absolue des restes d'organismes (fossiles, cadavres) ou de couches rocheuses
- Marquage radioactif pour suivre ou mise en évidence le devenir d'élément.

Application agro-alimentaire

- Conservation des aliments (*Destruction des microorganismes par irradiations surtout γ*)
- Modification génétique (*irradiation des végétaux provoque des mutations génétiques*)

Domaines d'application de la radioactivité